Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

¿Cuál es un ejemplo de catálisis heterogénea?

A) Una enzima en disolución acuosa que actúa sobre un sustrato disuelto

B) El Cl atómico que descompone O_3 en la estratósfera

C) El H^+ que acelera la hidrólisis de un éster en agua

D) El convertidor catalítico de un auto (Pt, Pd y Rh sólidos con gases de escape)

E) Calentar la mezcla de reacción

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Heterogénea**
   Catalizador en una fase distinta a la de los reactivos (sólido con gases).

2. **Ejemplo**
   Los gases se adsorben en la superficie metálica, reaccionan y se desorben.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es catálisis enzimática, en una sola fase.

B) Catalizador y reactivo están en fase gaseosa: es homogénea.

C) Todo está en disolución: es homogénea.

E) Calentar no es catalizar.

Idea clave. Homogénea = misma fase; heterogénea = distinta fase.